

Automaty a gramatiky (BI-AAG)

7. Bezkontextové gramatiky

Jan Holub

Katedra teoretické informatiky
Fakulta informačních technologií
ČVUT v Praze



© Jan Holub, 2025

Bezkontextové gramatiky

- Bezkontextové gramatiky
 - ◆ Dokáží popsat převážnou většinu syntaktických struktur programovacích jazyků.
 - ◆ Jsou známy algoritmy pro efektivní analýzu věty bezkontextových jazyků.
- Syntaktická analýza:
 - ◆ Je daný řetězec w generován danou gramatikou G ?
 - ◆ Jaká je struktura tohoto řetězce?

Jednoznačné a nejednoznač. gramatiky

Definice

Bezkontextová gramatika $G = (N, \Sigma, P, S)$ je *nejednoznačná* (*víceznačná*), jestliže existuje věta $w \in L(G)$ taková, že je výsledkem nejméně dvou různých derivačních stromů. V opačném případě je gramatika *jednoznačná*.

Jednoznačné a nejednoznač. gramatiky

Příklad

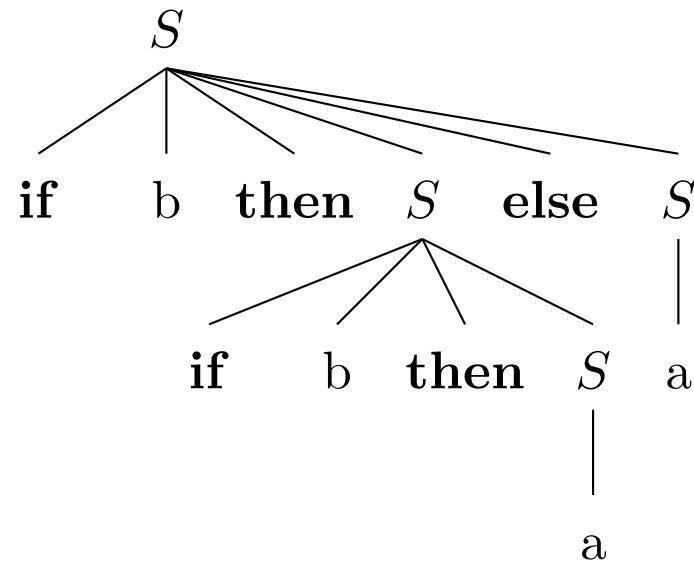
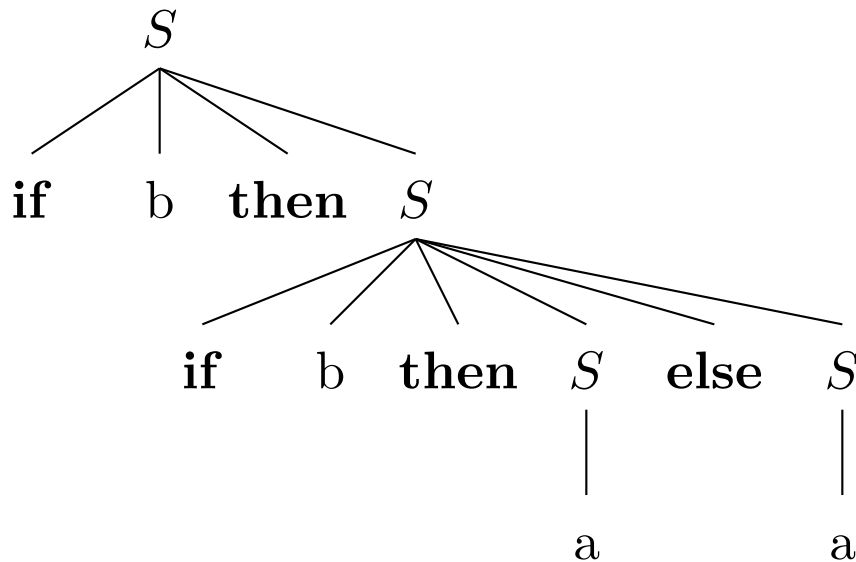
$G = (\{S\}, \{a, b, \text{if}, \text{then}, \text{else}\}, P, S)$, kde P :

$S \rightarrow \text{if } b \text{ then } S \text{ else } S$

$S \rightarrow \text{if } b \text{ then } S$

$S \rightarrow a$

Gramatika je nejednoznačná: **if b then if b then a else a**



Jednoznačné a nejednoznač. gramatiky

Příklad

$G = (\{A\}, \{a, b\}, P, A)$, kde P :

$$A \rightarrow AA \quad A \rightarrow b$$

BG obsahuje pravidlo $A \rightarrow AA$, proto je nejednoznačná. Pro větnou formu AAA existují dva derivační stromy.

Lze odstranit nahrazením pravidla $A \rightarrow AA$ pravidlem
 $A \rightarrow Ab$.

Jednoznačné a nejednoznač. gramatiky

- V mnoha případech lze nejednoznačnost z gramatiky odstranit.
- Inherentně (podstatně) nejednoznačné jazyky:
Nelze je generovat jednoznačnou gramatikou.
- Nelze sestrojit algoritmus, který by rozhodl, zda daná BG je nejednoznačná (redukci z Postova korespondenčního problému).

Příklad

Pro jazyk z příkladu na slajdu č. 4 lze sestrojit tuto jednoznačnou gramatiku:

$G = (\{S_1, S_2\}, \{a, b, \text{if}, \text{then}, \text{else}\}, P, S_1)$, kde P :

$S_1 \rightarrow \text{if } b \text{ then } S_1 \mid \text{if } b \text{ then } S_2 \text{ else } S_1 \mid a$

$S_2 \rightarrow \text{if } b \text{ then } S_2 \text{ else } S_2 \mid a$

Symbol **else** se vztahuje vždy k nejbližšímu předchozímu **then**.

Transformace bezkontext. gramatik

Věta

Existuje algoritmus, který určí, zda jazyk generovaný danou bezkontextovou gramatikou je prázdný.

Algoritmus Je $L(G)$ neprázdný?

Vstup: Bezkontextová gramatika $G = (N, \Sigma, P, S)$.

Výstup: Ano, jestliže $L(G) \neq \emptyset$, ne, jinak.

```
1:  $N_0 \leftarrow \emptyset$ ;  $i \leftarrow 0$ 
2: repeat
3:    $i \leftarrow i + 1$ ;
4:    $N_i \leftarrow \{A : A \in N, (A \rightarrow \alpha) \in P, \alpha \in (N_{i-1} \cup \Sigma)^*\} \cup N_{i-1}$ 
5: until  $N_i = N_{i-1}$ 
6:  $N_t \leftarrow N_i$ 
7: if  $S \in N_t$  then
8:   return „Ano“
9: else
10:  return „Ne“
11: end if
```

Transformace bezkontext. gramatik

Příklad

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow a, S \rightarrow A, A \rightarrow AB, B \rightarrow b\}, S).$$

$$N_0 = \emptyset$$

$$N_1 = \{S, B\}$$

$$N_2 = \{S, B\}$$

$$N_1 = N_2 = N_t$$

$S \in N_t \Rightarrow$ Gramatika G generuje neprázdný jazyk.

Transformace bezkontext. gramatik

Definice

Symbol $X \in N \cup \Sigma$ je *nedostupný* v bezkontextové gramatice $G = (N, \Sigma, P, S)$, jestliže X se neobjeví v žádné větné formě, tj. neexistuje derivace tvaru $S \Rightarrow^* \alpha X \beta$, $\alpha, \beta \in (N \cup \Sigma)^*$.

Transformace bezkontext. gramatik

Algoritmus Vyloučení nedostupných symbolů.

Vstup: Bezkontextová gramatika $G = (N, \Sigma, P, S)$.

Výstup: BG $G' = (N', \Sigma', P', S)$ taková, že $L(G') = L(G)$, $\forall X \in N' \cup \Sigma'$,
 $\exists \alpha, \beta \in (N' \cup \Sigma')^*$, $S \Rightarrow^* \alpha X \beta$.

- 1: $V_0 \leftarrow \{S\}; i \leftarrow 0$
- 2: **repeat**
- 3: $i \leftarrow i + 1$
- 4: $V_i \leftarrow \{X : X \in N \cup \Sigma, (A \rightarrow \alpha X \beta) \in P, A \in V_{i-1}\} \cup V_{i-1}$
- 5: **until** $V_i = V_{i-1}$
- 6: $N' \leftarrow V_i \cap N$
- 7: $\Sigma' \leftarrow V_i \cap \Sigma$
- 8: $P' \leftarrow \{A \rightarrow \alpha : A \in N', \alpha \in V_i^*, (A \rightarrow \alpha) \in P\}$
- 9: $G' \leftarrow (N', \Sigma', P', S)$
- 10: **return** G'

Transformace bezkontext. gramatik

Příklad

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow a, S \rightarrow A, A \rightarrow AB, B \rightarrow b\}, S)$$

$$V_0 = \{S\}$$

$$V_1 = \{S\} \cup \{a, A\}$$

$$V_2 = \{S, A, a\} \cup \{B\}$$

$$V_3 = \{S, A, B, a\} \cup \{b\}$$

$$V_4 = \{S, A, B, a, b\}$$

Transformace bezkontext. gramatik

Definice

Symbol $X \in (N \setminus \{S\}) \cup \Sigma$ je zbytečný v $G = (N, \Sigma, P, S)$, jestliže neexistuje $S \Rightarrow^ wXy \Rightarrow^* wxy$, kde $w, x, y \in \Sigma^*$.*

Transformace bezkontext. gramatik

Algoritmus Vyloučení zbytečných symbolů.

Vstup: Bezkontextová gramatika $G = (N, \Sigma, P, S)$, $L(G) \neq \emptyset$.

Výstup: BG $G' = (N', \Sigma', P', S)$, $L(G') = L(G)$, $\forall X \in N' \cup \Sigma'$,
 $\exists \alpha, \beta, \gamma \in \Sigma'^* : S \Rightarrow^* \alpha X \beta$.

- 1: Pomocí algoritmu „Je $L(G)$ prázdný?“ získáme N_t .
 $G_1 \leftarrow (N_t \cup \{S\}, \Sigma, P_1, S)$,
 $P_1 \leftarrow \{A \rightarrow \alpha : A \in N_t, \alpha \in (N_t \cup \Sigma)^*, (A \rightarrow \alpha) \in P\}$.
- 2: Pomocí algoritmu „Vyloučení nedostupných symbolů“ vyloučíme z G_1 všechny nedostupné symboly. Získáme $G' = (N', \Sigma', P', S)$.
- 3: **return** G'

Definice

Bezkontextová gramatika $G = (N, \Sigma, P, S)$ je *redukováaná*, jestliže neobsahuje zbytečné symboly.

Transformace bezkontext. gramatik

Příklad

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow a, S \rightarrow A, A \rightarrow AB, B \rightarrow b\}, S)$$

Krok 1.:

$$N_t = \{S, B\}$$

$$G_1 = (\{S, B\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow a, B \rightarrow b\}, S)$$

Krok 2.:

$$V_0 = \{S\}$$

$$V_1 = \{S, a\}$$

$$V_2 = \{S, a\}$$

$$G' = (\{S\}, \{a\}, \{S \rightarrow a\}, S)$$

Transformace bezkontext. gramatik

Věta (Věta o vyloučení pravidla, věta o dosazování)

Nechť $G = (N, \Sigma, P, S)$ je BG a $(A \rightarrow \alpha B \beta) \in P, B \in N, A \neq B, \alpha, \beta \in (N \cup \Sigma)^*$.

Nechť $B \rightarrow \gamma_1 \mid \gamma_2 \mid \dots \mid \gamma_k$ jsou všechna pravidla se symbolem B na levé straně v P .

Nechť $G' = (N, \Sigma, P', S)$, kde

$P' = P \cup \{A \rightarrow \alpha \gamma_1 \beta \mid \alpha \gamma_2 \beta \mid \dots \mid \alpha \gamma_k \beta\} \setminus \{A \rightarrow \alpha B \beta\}$.

Pak $L(G) = L(G')$.

Transformace bezkontext. gramatik

Definice

Bezkontextová gramatika $G = (N, \Sigma, P, S)$ je *bez cyklů*, jestliže v ní není možná derivace $A \Rightarrow^+ A$ pro žádné $A \in N$.

Definice

Bezkontextová gramatika $G = (N, \Sigma, P, S)$ je *bez ε -pravidel*, když

1. P neobsahuje žádná ε -pravidla, nebo
2. P obsahuje jediné ε -pravidlo tvaru $S \rightarrow \varepsilon$ a S se nevyskytuje na pravé straně žádného pravidla v P .

Definice

Bezkontextová gramatika $G = (N, \Sigma, P, S)$ je *vlastní*, jestliže je bez cyklů, bez ε -pravidel a nemá zbytečné symboly.

Transformace bezkontext. gramatik

Algoritmus Vyloučení ε -pravidel.

Vstup: Bezkontextová gramatika $G = (N, \Sigma, P, S)$, $L(G) \neq \emptyset$.

Výstup: BG G' bez ε -pravidel, $L(G') = L(G)$.

```
1:  $N_0 \leftarrow \emptyset$ ;  $i \leftarrow 0$ 
2: repeat ▷ BFS na vyhledání neterminálů  $X, X \Rightarrow^* \varepsilon$ 
3:    $i \leftarrow i + 1$ ;  $N_i \leftarrow \{A : (A \rightarrow \alpha) \in P, \alpha \in N_{i-1}^*\}$ 
4: until  $N_{i-1} = N_i$ 
5:  $N_\varepsilon \leftarrow N_i$ 
6:  $P' \leftarrow \{A \rightarrow \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n : (A \rightarrow X_1X_2 \dots X_n) \in P, X_i \in N \cup \Sigma,$   

    $(\alpha_i = X_i \text{ nebo } \varepsilon \text{ pokud } X_i \in N_\varepsilon),$  ▷ Také bez  $X_i$  pokud  $X_i \Rightarrow^* \varepsilon$   

    $(\alpha_i = X_i, X_i \notin N_\varepsilon),$   

    $\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n \neq \varepsilon\}$  ▷ Žádné  $\varepsilon$  pravidlo
7: if  $S \in N_\varepsilon$  then
8:    $P' \leftarrow P' \cup \{S' \rightarrow \varepsilon, S' \rightarrow S\}, S' \notin N$ 
9:    $N \leftarrow N \cup \{S'\}$ 
10: else
11:    $S' \leftarrow S$ 
12: end if
13:  $G' \leftarrow (N, \Sigma, P', S')$ 
14: return  $G'$ 
```

Transformace bezkontext. gramatik

Algoritmus Vyloučení jednoduchých pravidel.

Vstup: Bezkontextová gramatika $G = (N, \Sigma, P, S)$, $L(G) \neq \emptyset$.

Výstup: BG G' bez jednoduchých pravidel, $L(G') = L(G)$.

```
1: for  $A \in N$  do
2:    $N_0 \leftarrow \{A\}; i \leftarrow 0$ 
3:   repeat
4:      $i \leftarrow i + 1$ 
5:      $N_i \leftarrow \{C : (B \rightarrow C) \in P, B \in N_{i-1}\} \cup N_{i-1}$ 
6:   until  $N_{i-1} = N_i$ 
7:    $N_A \leftarrow N_i$ 
8: end for
9:  $P' \leftarrow \emptyset$ 
10: for  $A \in N$  do
11:    $P' \leftarrow P' \cup \{A \rightarrow \alpha : (B \rightarrow \alpha) \in P, B \in N_A, \alpha \in ((N \cup \Sigma)^* \setminus N)\}$ 
12: end for
13:  $G' \leftarrow (N, \Sigma', P', S)$ 
14: return  $G'$ 
```

Transformace bezkontext. gramatik

Věta

Jestliže je bezkontextová gramatika $G = (N, \Sigma, P, S)$ bez ε -pravidel a bez jednoduchých pravidel, pak je bez cyklů.

Věta

Jestliže L je bezkontextový jazyk, potom může být generován nějakou vlastní gramatikou G .

Normální tvar podle Chomského

Definice (Normální tvar podle Chomského)

BG $G = (N, \Sigma, P, S)$ je v normálním tvaru podle Chomského, jestliže každé pravidlo v P má jeden z následujících tvarů:

1. $A \rightarrow BC$, kde $A, B, C \in N$.
2. $A \rightarrow a$, kde $a \in \Sigma, A \in N$.
3. $S \rightarrow \varepsilon$, pokud $\varepsilon \in L(G)$ a S se nevyskytuje na pravé straně žádného pravidla.

Věta

Nechť L je bezkontextový jazyk. L je jazyk generovaný nějakou gramatikou v Chomského normálním tvaru.

Normální tvar podle Chomského

Algoritmus Převod BG do Chomského normálního tvaru

Vstup: Vlastní BG $G = (N, \Sigma, P, S)$ bez jednoduchých pravidel.

Výstup: BG G' v Chomského normálním tvaru, $L(G) = L(G')$

- 1: $N' \leftarrow \emptyset$
- 2: $P' \leftarrow \{A \rightarrow BC : (A \rightarrow BC) \in P, A, B, C \in N\}$
- 3: $P' \leftarrow P' \cup \{A \rightarrow a : (A \rightarrow a) \in P, A \in N, a \in \Sigma\}$
- 4: $P' \leftarrow P' \cup \{S \rightarrow \varepsilon : (S \rightarrow \varepsilon) \in P\}$
- 5: **for** $(A \rightarrow X_1X_2 \dots X_k) \in P, k > 2, X_i \in (N \cup \Sigma)$ **do**
- 6: $N' \leftarrow N' \cup \{Y_{X_i \dots X_k} : 1 < i \leq k, Y_{X_i \dots X_k} \notin (N \cup N')\}$
- 7: $P' \leftarrow P' \cup \{A \rightarrow X'_1Y_{X_2 \dots X_k}, Y_{X_2 \dots X_k} \rightarrow X'_2Y_{X_3 \dots X_k}, \dots, Y_{X_{k-2} \dots X_k} \rightarrow X'_{k-2}Y_{X_{k-1}X_k}, Y_{X_{k-1}X_k} \rightarrow X'_{k-1}X'_k\},$
 pokud $X_i \in N$, pak $X'_i = X_i$, jinak, $N' \leftarrow N' \cup \{X'_i : X_i \in \Sigma, 1 \leq i \leq k\};$
 $P' \leftarrow P' \cup \{X'_i \rightarrow X_i : X_i \in \Sigma, 1 \leq i \leq k\}$
- 8: **end for**
- 9: **for** $(A \rightarrow X_1X_2) \in P, X_1 \in \Sigma \vee X_2 \in \Sigma$ **do**
- 10: $P' \leftarrow P' \cup \{A \rightarrow X'_1X'_2\}$, pokud $X_i \in N, i \in \{1, 2\}$, pak $X'_i = X_i$, jinak,
 $N' \leftarrow N' \cup \{X'_i : X_i \in \Sigma, i \in \{1, 2\}\}; P' \leftarrow P' \cup \{X'_i \rightarrow X_i : X_i \in \Sigma, i \in \{1, 2\}\}$
- 11: **end for**
- 12: $G' \leftarrow (N' \cup N, \Sigma, P', S)$
- 13: **return** G'

Normální tvar podle Chomského

Příklad

Vlastní BG $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, P, S)$, kde P :

$S \rightarrow aAB \mid BA$

$A \rightarrow BBB \mid a$

$B \rightarrow AS \mid b$

krok 2: $S \rightarrow BA, B \rightarrow AS$

krok 3: $A \rightarrow a, B \rightarrow b$

krok 5–8: $(S \rightarrow aAB) \in P \Rightarrow S \rightarrow a'Y_{AB}, Y_{AB} \rightarrow AB$
 $(A \rightarrow BBB) \in P \Rightarrow A \rightarrow BY_{BB}, Y_{BB} \rightarrow BB$
 $a' \rightarrow a$

krok 12: $P' = \{S \rightarrow a'Y_{AB} \mid BA, A \rightarrow BY_{BB} \mid a,$
 $B \rightarrow AS \mid b, Y_{AB} \rightarrow AB, Y_{BB} \rightarrow BB, a' \rightarrow a\}$
 $N' = N \cup \{Y_{AB}, Y_{BB}, a'\}$

přidáme do P' .

přidáme do P' .

přidáme do P' .

přidáme do P' .

přidáme do P' .

Algoritmus Cocke-Younger-Kasami

Algoritmus Cocke-Younger-Kasami (CYK)

Vstup: BG $G = (N, \Sigma, P, S)$ v Chomského normálním tvaru, $x = x_1.x_2 \dots x_n \in \Sigma^*$, $x_i \in \Sigma$.

Výstup: Odpověď, zda $x \in L(G)$.

```
1:  $P[i, j] \leftarrow \emptyset, \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$  ▷ Inicializuj pole
2:  $P[i, 1] \leftarrow P[i, 1] \cup \{A\}, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall A \in N, (A \rightarrow x_i) \in P$ 
3: for  $i \in \{2, \dots, n\}$  do ▷ délka řetězce
4:   for  $j \in \{1, \dots, n - i + 1\}$  do ▷ pozice v textu
5:     for  $k \in \{1, \dots, i - 1\}$  do ▷ délka první části řetězce
6:        $P[j, i] \leftarrow P[j, i] \cup \{A\}, \forall \{A \rightarrow BC\} \in P, B \in P[j, k] \wedge C \in$   

        $P[j + k, i - k]$ 
7:     end for
8:   end for
9: end for
10: if  $S \in P[1, n]$  then
11:   return  $x \in L(G)$ 
12: else
13:   return  $x \notin L(G)$ 
14: end if
```

Algoritmus Cocke-Younger-Kasami

Příklad

$x = aaba$, $G = (\{S, A, B, C\}, \{a, b\}, P, S)$, kde P :

$S \rightarrow AB \mid BC$

$A \rightarrow BA \mid a$

$B \rightarrow CC \mid b$

$C \rightarrow AB \mid a$

4				
3				
2				
1				
	a	a	b	a

Algoritmus Cocke-Younger-Kasami

Věta

Pro každou BG $G = (N, \Sigma, P, S)$ v Chomského normálním tvaru existuje algoritmus, který pro vstupní řetězec $x \in \Sigma^*$ délky n rozhodne v čase $\mathcal{O}(n^3)$, zda $x \in L(G)$.